INDUSTRIALES
ETSII | UPM

Depto. de Ingeniería Energética

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Tema 1. Fundamentos de máquinas y motores térmicos

Apuntes de Jesús Casanova Kindelán adaptados por
Rubén Abbas Cámara
ETSII - UPM
ruben.abbas@upm.es

ÍNDICE

1. DEFINICIONES 2

2. CUADRO DE LAS TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS 2

3. CLASIFICACIÓN DE MÁQUINAS TÉRMICAS 4

4. CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES TÉRMICOS 5

5. CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS MOTORES TÉRMICOS 9

5.1. Turbinas de vapor 14

5.2 Turbinas de gas 15

5.3 Ciclos combinados gas/vapor 16

5.4 Motores de combustión interna alternativos 16

5.5 Motores de reacción 17

6. CONCEPTOS DE CICLO COMBINADO Y COGENERACIÓN 17

7. COMBUSTIÓN Y EMISIONES CONTAMINANTES 19

7.1 Conceptos de combustión 19

7.2 Propiedades de los combustibles 21

7.3 Impacto medioambiental de los motores térmicos 23

1. DEFINICIONES

Una **máquina de fluido** es conjunto de elementos mecánicos que intercambian energía mecánica mediante la variación de la energía de un fluido que la atraviesa. Puede ser de dos tipos:

- **MÁQUINAS HIDRÁULICAS:** Utilizan un fluido incompresible, es decir un líquido o un gas que puede tratarse como incompresible cuando la variación de densidad es muy pequeña a su paso por la máquina. Son ejemplos las turbinas y bombas hidráulicas, as turbinas hidráulicas, los ventiladores o los aerogeneradores.
- **MÁQUINAS TÉRMICAS**: Utilizan un fluido compresible, es decir en el que la variación de densidad o volumen específico es significativo a su paso por la máquina y forma parte del intercambio energético. Son ejemplos las turbinas de vapor y las de gas, los compresores o los motores alternativos.

Por tanto, se define una **máquina térmica** como un conjunto de elementos mecánicos que **intercambia** (da o recibe) energía mecánica con el exterior mediante la variación de la energía térmica de un fluido que la atraviesa. La energía térmica se mide por la entalpía (que depende de la temperatura y la presión) y la energía cinética del fluido. Pueden ser o no adiabáticas.

De igual forma se puede definir el concepto de **motor térmico** (o planta de potencia) como un conjunto de elementos mecánicos que **produce** energía mecánica mediante el estado térmico generado en una reacción de combustión (o reacción nuclear o por intercambio de calor). Está compuesto por máquinas térmicas y de otros elementos (máquinas hidráulicas, intercambiadores de calor, cámaras de combustión, etc.). La figura 1 muestra un esquema de estas dos definiciones

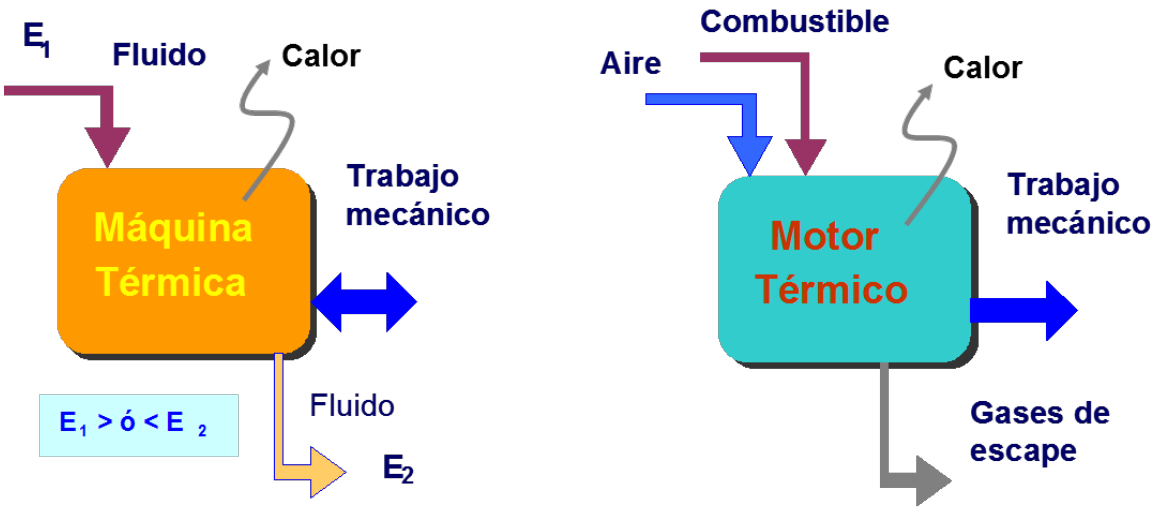


Figura 1. Máquina térmica y motor térmico

2. CUADRO DE LAS TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS

Todas las formas de energía energías que hay pueden organizarse en un Cuadro de las Energías como el de la figura 2. Las energías provenientes del sol o la energía geotérmica aparecen explicitas, aunque en definitiva tiene su origen en las reacciones existentes en el sol o en interior de la tierra. El concepto de ESTADO TÉRMICO implica la existencia de un fluido a alta temperatura, pero para que pueda dar trabajo en una máquina térmica motora necesita

que el fluido también tenga una presión mayor que en la descarga. El estado térmico puede transferirse en forma de calor de un fluido a otro.

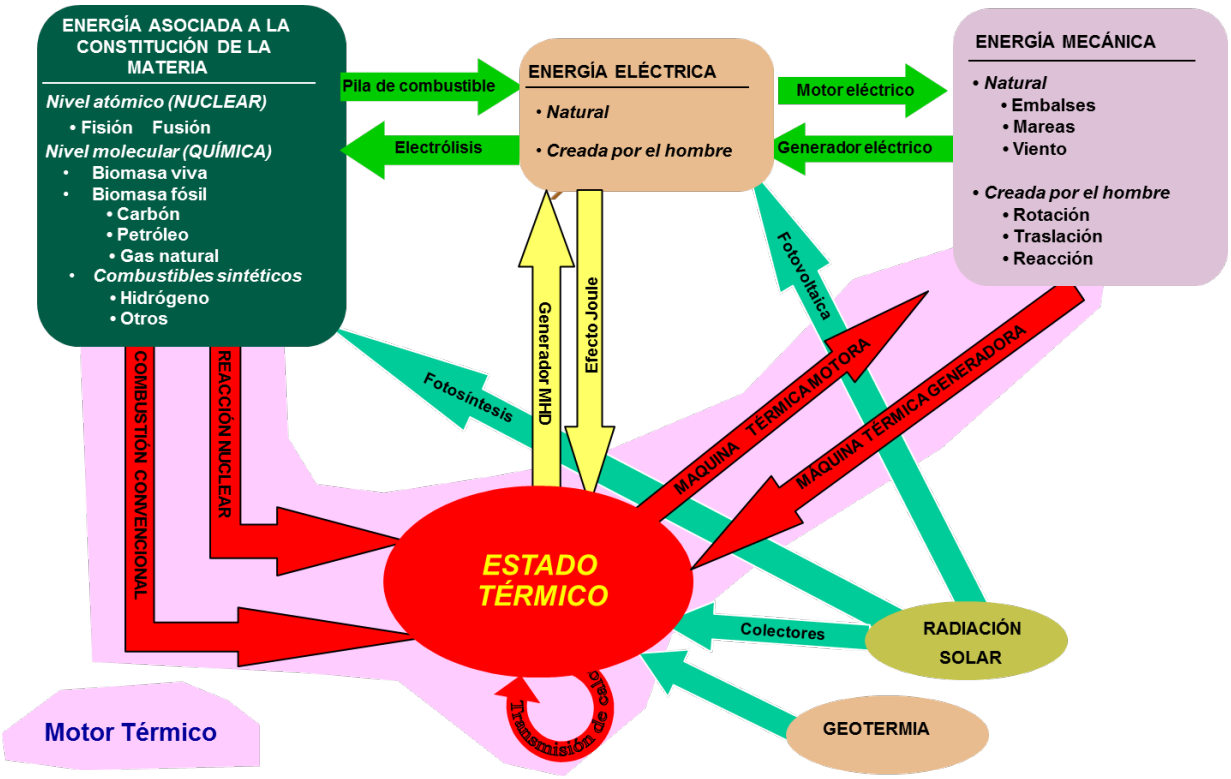


Figura 2. Cuadro de las Energías

Las transformaciones energéticas marcadas en rojo en la figura 2 conforman lo que es un motor térmico. El estado térmico se genera por medio de una máquina térmica generadora y a partir de energía asociada a la constitución de la materia por medio de una reacción de combustión (nivel molecular) o nuclear (nivel atómico). Normalmente se usan ambos métodos. La máquina térmica motora es la encargada de trasformar el estado térmico en trabajo mecánico.

Las fuentes de energía para los motores térmicos pueden ser de tres tipos:

- **Fósiles (petróleo, gas natural, carbón)**
  - Carbón: hulla, lignito, etc.
  - Carburantes convencionales del petróleo evolucionados:
    - Gasolina, gasóleo, fuelóleo, GLP (Gas Licuado de Petróleo).
  - Gas natural y sus derivados:
    - Gas natural, GNC (comprimido), GNL (licuado), GLP, DME (Dimetil éter), GTL (Gas To Liquid), etc
  - Gas de síntesis: reformado de carbón o petróleo.
  - Combustibles líquidos obtenidos por método Fischer-Tropsch
  - Hidrógeno obtenido a partir de petróleo o gas natural.
- **Renovables (biomasa, solar, hidráulica, eólica, etc.)**
  - Radiación solar directa de alta temperatura
  - Geotérmica de alta temperatura

- Combustibles derivados de biomasa:
  - Alcoholes, ésteres de ácidos grasos, BTL (Biomass To Liquid), biogás, biometano, biocombustibles etc.
- Hidrógeno obtenido de electricidad renovable (eólica o hidráulica)

- **Nuclear (fisión, fusión)**
  - Nuclear de fisión (futuro: fusión)
  - Hidrógeno obtenido de energía nuclear.

3. CLASIFICACIÓN DE MÁQUINAS TÉRMICAS

Las máquinas térmicas se clasifican dentro de dos categorías.

Por un lado, se clasifican en función del sentido de la energía: si la energía del fluido disminuye producen trabajo mecánico (máquina térmica MOTORA) y si aumenta necesitan consumir trabajo mecánico del exterior (máquina térmica GENERADORA).

- **Máquinas Motoras o Expansores:** son aquellas en las que la energía del fluido disminuye produciendo trabajo mecánico.
- **Máquinas Generadoras o Compresores:** son aquellas en las que la energía del fluido aumenta, para lo cual hace falta aportar trabajo mecánico desde el exterior.

A su vez, las máquinas térmicas pueden ser de dos tipos:

- **Máquinas Volumétricas:** son aquellas en las que la variación de entalpía del fluido se basa en la variación de un volumen geométrico en el interior del cual está confinado el fluido compresible. Por tanto, el proceso es secuencial y no continuo y periódicamente deben descargar o cargar de nuevo. A su vez pueden ser de dos tipos:
  - **Alternativas:** el volumen en el que se confina el gas es un cilindro con émbolo o pistón desplazándose linealmente, Figura 3 (a). Un ejemplo es la máquina de vapor o un compresor de pistón.
  - **Rotativas**: existe un volumen del gas confinado que varía secuencialmente pero el movimiento principal del émbolo es rotativo. La Figura 3 (b) muestra el ejemplo de un compresor rotativo de paletas.
- **Máquinas Dinámicas o Turbomáquinas:** son aquellas en el que el fluido aumenta o reduce su presión mediante procesos fluidodinámicos basados en su paso por conductos de sección variable en coronas móviles y fijas. Por su esencia son siempre rotativas y el flujo es continuo. Cuando son motoras se denominan turbinas y cuando son generadoras se denominan turbocompresores.

Finalmente, cabe destacar que, en el caso de compresores volumétricos, pueden ser **con o sin compresión interna**.

La figura 4 muestra algunos ejemplos de máquinas térmicas motoras y máquinas térmicas generadoras.

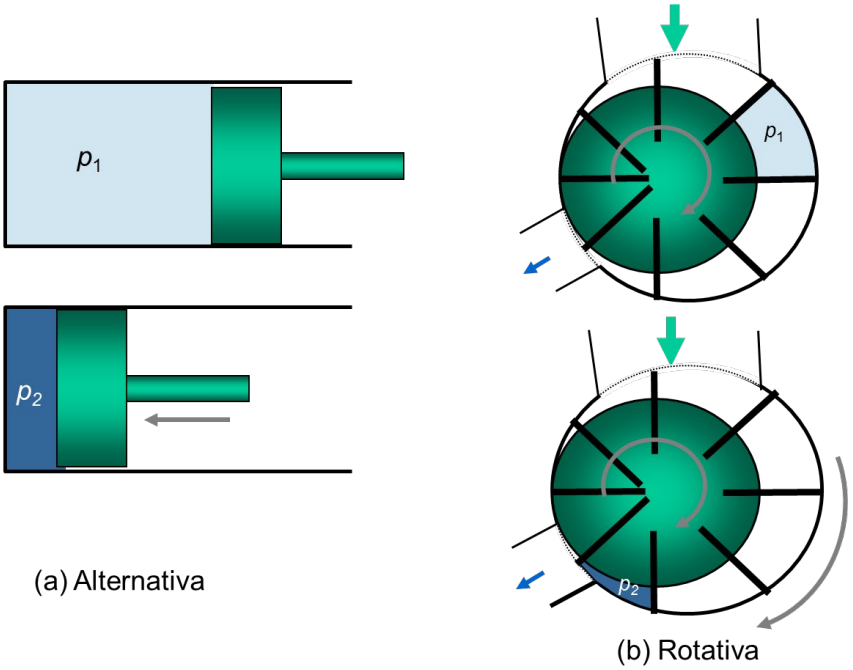


Figura 3. Tipos de máquinas térmicas volumétricas. Compresor

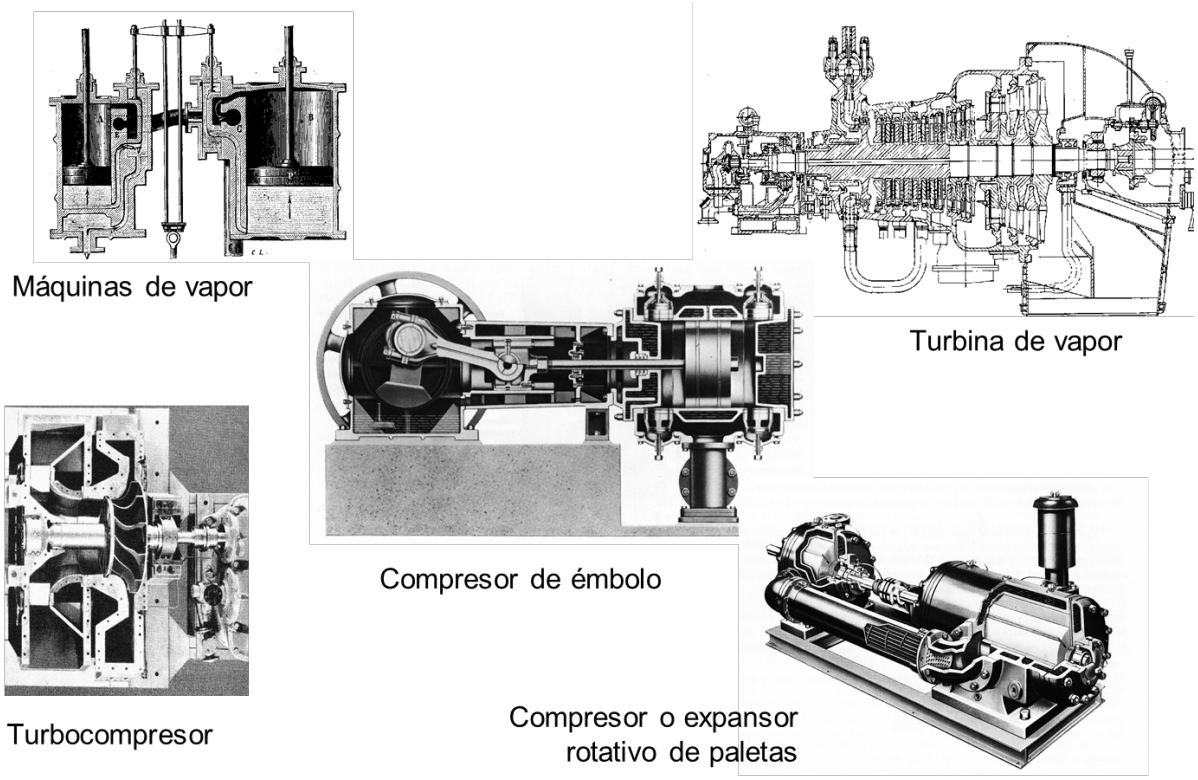


Figura 4. Ejemplos de máquinas térmicas.

4. CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES TÉRMICOS

Los motores térmicos se clasifican atendiendo al modo de realizar la generación del estado térmico en tres grandes grupos: ciclo abierto/ciclo cerrado, combustión interna/combustión externa y potencia en eje/reacción.

- **Motores de CICLO ABIERTO**. El fluido de trabajo se renueva de manera continua no circulando de manera cíclica a través del motor. Por consiguiente, la cesión de calor no se realiza a través de un intercambiador de calor, sino a través del enfriamiento del fluido tras su escape al ambiente y la admisión de fluido que no ha circulado previamente. Al realizar el escape al ambiente, la variable atmosférica que condicionará el ciclo será la presión atmosférica, pues la presión del ciclo en el escape debe coincidir con ella.

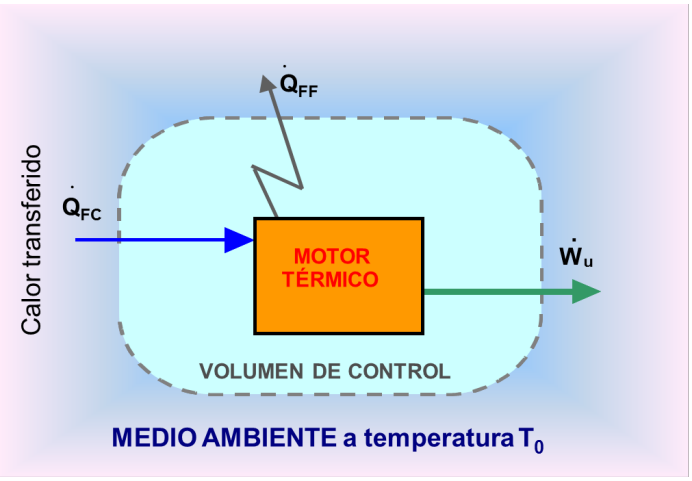
  Son solo usados cuando el fluido de trabajo es aire o, en casos excepcionales, cuando el fluido de trabajo tiene coste nulo o despreciable.

  Finalmente, en la inmensa mayoría de los casos, los motores de ciclo abierto se usan en el caso de motores de combustión interna.

- **Motores de CICLO CERRADO**. El fluido de trabajo realiza el ciclo termodinámico de manera cíclica, sin ser renovado. Por consiguiente, la cesión de calor se realiza a través de un intercambiador de calor con el ambiente, lo que obliga a que la variable atmosférica que condiciona el ciclo sea la temperatura de ambiente; es decir, la temperatura mínima del ciclo no podrá ser inferior a esta.

  Finalmente, los motores de ciclo cerrado solo pueden ser aplicables en caso de motores de combustión externa.

- **Motores de COMBUSTIÓN EXTERNA**. En ellos la combustión, reacción nuclear u otro método de generación de estado térmico ocurre en un fluido diferente al fluido de trabajo que es el que participa en la producción de trabajo mecánico en la máquina térmica motora. Por tanto existe un proceso de trasferencia de calor entre el estado térmico y el fluido de trabajo. Este proceso de trasferencia de calor necesita superficie y tiempo, lo que es el principal hándicap de este tipo de motores porque implica gran volumen y masa del equipo de intercambio de calor (generador de vapor, caldera, cambiador de calor, condensador, etc).



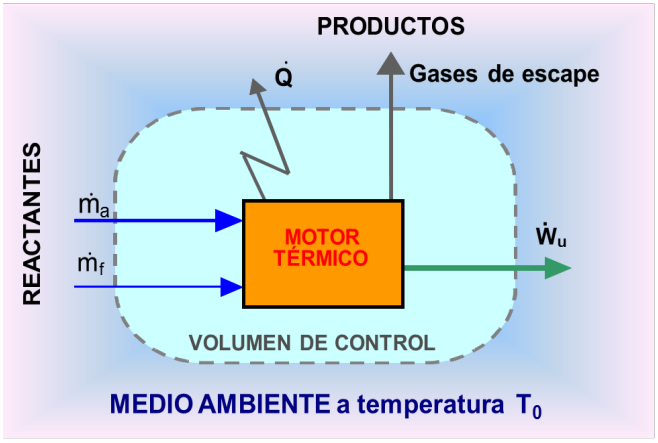
En este caso, el motor recibe calor del foco caliente ($\dot{Q}_{FC}$) proveniente de una combustión, una reacción nuclear, del sol, etc.; y cede calor al foco frío ($\dot{Q}_{FF}$) que es el medio ambiente, además de dar potencia útil. Con ello, el rendimiento térmico resulta El rendimiento de estos motores se define como potencia mecánica obtenida entre potencia térmica aportada:

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_u}{\dot{Q}_{FC}} = \frac{\dot{W}_u}{\dot{W}_u + \dot{Q}_{FF}}$$

Estos motores son normalmente de ciclo cerrado, pues el fluido de trabajo una vez expandido puede recuperarse para recibir de nuevo el estado térmico y volver a producir trabajo en la máquina motora al no sufrir transformaciones químicas.

Son ejemplos de este tipo de motores: los motores de vapor, las turbinas de vapor y los motores Stirling.

- **Motores de COMBUSTIÓN INTERNA**. En estos el proceso de combustión ocurre en el mismo fluido de trabajo, por lo tanto, no es necesario el proceso de transferencia de calor y en la máquina térmica motora se expanden los gases provenientes de la combustión.



En estos motores entra aire y combustible ($\dot{m}_a$ y $\dot{m}_f$) a temperatura del medio ambiente y el combustible tiene una energía química basada en sus entalpías de formación de sus componentes, que es su poder calorífico. Normalmente se usa poder calorífico Inferior (PCI) o entalpía de combustión (H_c). Como energía salientes están la potencia útil ($\dot{W}_u$), la energía térmica por pérdidas de calor ($\dot{Q}$) y la energía de los gases de escape, que está a su vez compuesta por la suma de la energía térmica (entalpía de los gases a su temperatura respecto a la temperatura del medio ambiente:$(\dot{m}_a + \dot{m}_f)\cdot C_p\cdot(T_e - T_0)$) y la energía química de los posibles productos de combustión incompleta: $(\dot{m}_a + \dot{m}_f)\cdot PCI$, siendo PCI' el poder calorífico promedio de los productos diferentes al oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono que haya en el gas de escape. El rendimiento térmico es, por tanto:

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_u}{\dot{m}_f H_c} = \frac{\dot{W}_u}{\dot{W}_u + (\dot{m}_a + \dot{m}_f)\cdot C_p\cdot(T_e - T_0) + \dot{Q} + (\dot{m}_a + \dot{m}_f)\cdot PCI}$$

Estos motores son necesariamente de ciclo abierto, pues no pueden reutilizar los gases de la combustión para realizar de nuevo otra combustión.

Son ejemplos de este tipo de motores los motores alternativos de gasolina, diésel o de gas, las turbinas de gas industriales y los motores de reacción.

Un motor de combustión externa puede utilizar como fuente de estado térmico para un motor de combustión externa dando lugar a los denominados **Ciclos Combinados.**

- **Motores con potencia en eje rotativo:** El eje transmite par motor al elemento accionado. La potencia obtenida por el motor es el producto del par transmitido por la velocidad angular del eje:

$$\dot{W}_e = M \cdot \omega$$

Estos motores pueden accionar máquinas (como bombas, compresores, alternadores, etc.) o sistemas de propulsión (ruedas, hélices, etc.). A su vez, se clasifican en motores alternativos (volumétricos) y motores de flujo continuo (basados en turbomáquinas).

  - **Motores Volumétricos (alternativos)**. Se basan en máquinas volumétricas, normalmente mediante el uso del mecanismo pistón - biela – manivela, lineal o rotativo por lo que el proceso es intermitente. En ellos la velocidad del fluido es de pequeña magnitud por lo que el rozamiento del fluido con las paredes, aunque existe, es poco significativo en el intercambio de energía. Sin embargo, por esta misma razón las pérdidas de calor son significativas y el motor es muy poco adiabático. Son los motores de vapor y los motores alternativos diésel y de encendido provocado.
  - **Motores de Flujo Continuo o Turbomáquinas**. Basados en turbomáquinas (máquinas dinámicas) en un proceso de flujo continuo que son siempre rotativas. Las pérdidas de rozamiento del fluido son significativas por el rozamiento del fluido con las paredes y álabes en las coronas de las máquinas, pero sin embargo las pérdidas de calor son poco significativas frente al intercambio de energía mecánica y en muchas ocasiones se consideran adiabáticas. Son las turbinas de vapor y las turbinas de gas.

- **Motores de Reacción.** El trabajo mecánico producido por el motor es la energía cinética de un fluido a elevada velocidad relativa y el flujo del fluido es siempre continuo. Por tanto, su uso es exclusivamente para propulsión de vehículos, naves y sistemas a velocidades relativamente altas.
La potencia obtenida por estos motores se define como el aumento de energía cinética que sufre el fluido de trabajo:

$$\dot{W}_e = \frac{1}{2}\dot{m}_g(v_s^2 - v_e^2)$$

Sin embargo, la potencia propulsiva, que es la verdaderamente útil en caso de ser aplicado para propulsión, es menor, pues la energía cinética del fluido que queda en el ambiente no es aprovechada. De esta forma, potencia propulsiva de un motor que se mueve a una velocidad v_0 queda:

$$\dot{W}_p = \dot{m}_g(v_s - v_e)v_0$$

Hay dos tipos:

  - **Cohetes:** motores de flujo continuo en los que los reactantes (propulsantes: oxidante y reductor) acompañan al motor en su desplazamiento. Pueden usar propulsantes sólidos (misiles y pirotecnia) o líquidos (propulsión de naves espaciales/lanzaderas).
  - **Aerorreactores**. En lo que uno de los reactantes es el aire atmosférico que debe entrar al motor por la toma dinámica de entrada. Un ejemplo son los *turborreactores* de aviación en los que el estado térmico se genera por una turbina de gas de eje libre en su interior (por eso se denominan a veces: turbinas de gas de aviación).

5. CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS MOTORES TÉRMICOS

Las figuras 5 a 14 muestran algunos ejemplos de motores térmicos reales según su aplicación.

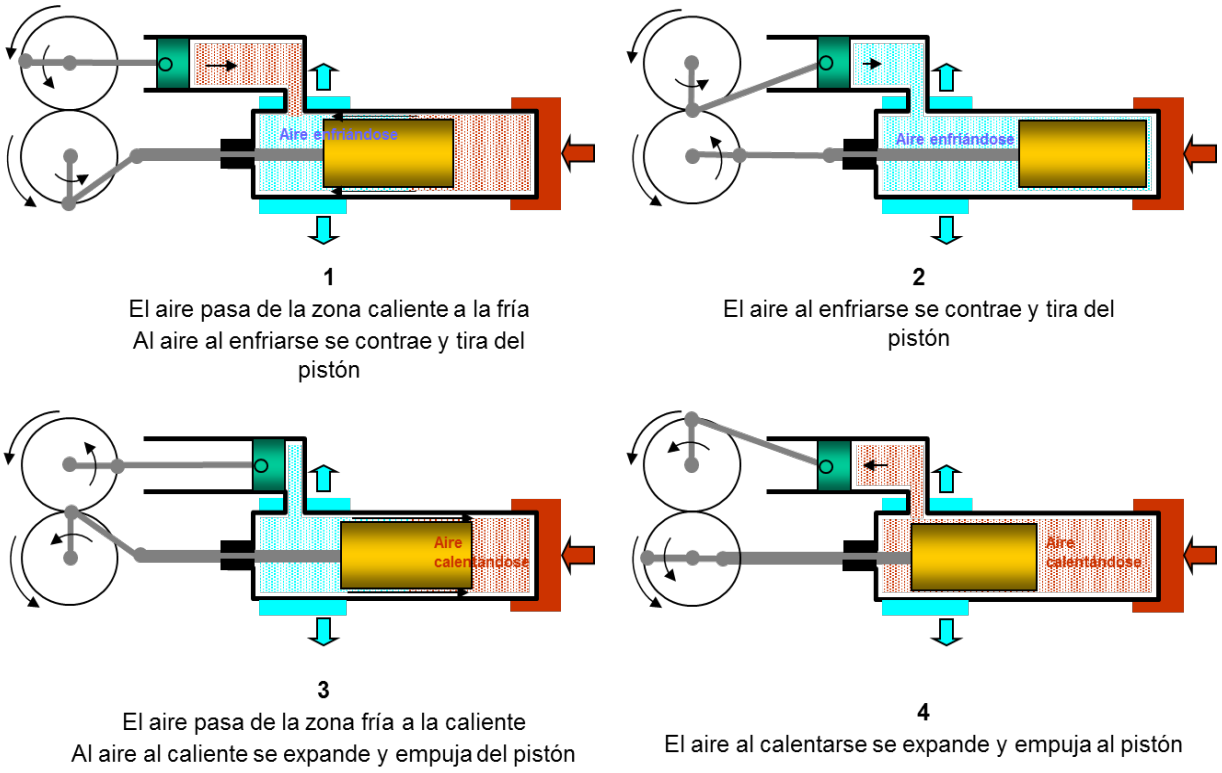


Figura 5. Motor Stirling. Alternativo de combustión externa.

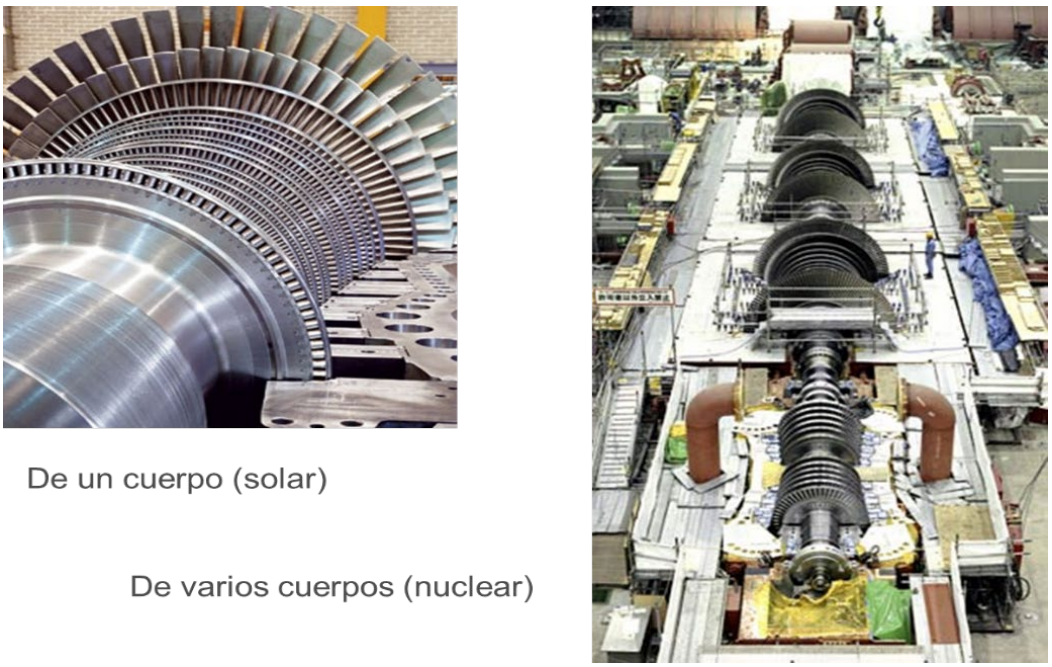


Figura 6. Turbinas de vapor. Turbomáquinas de combustión externa.

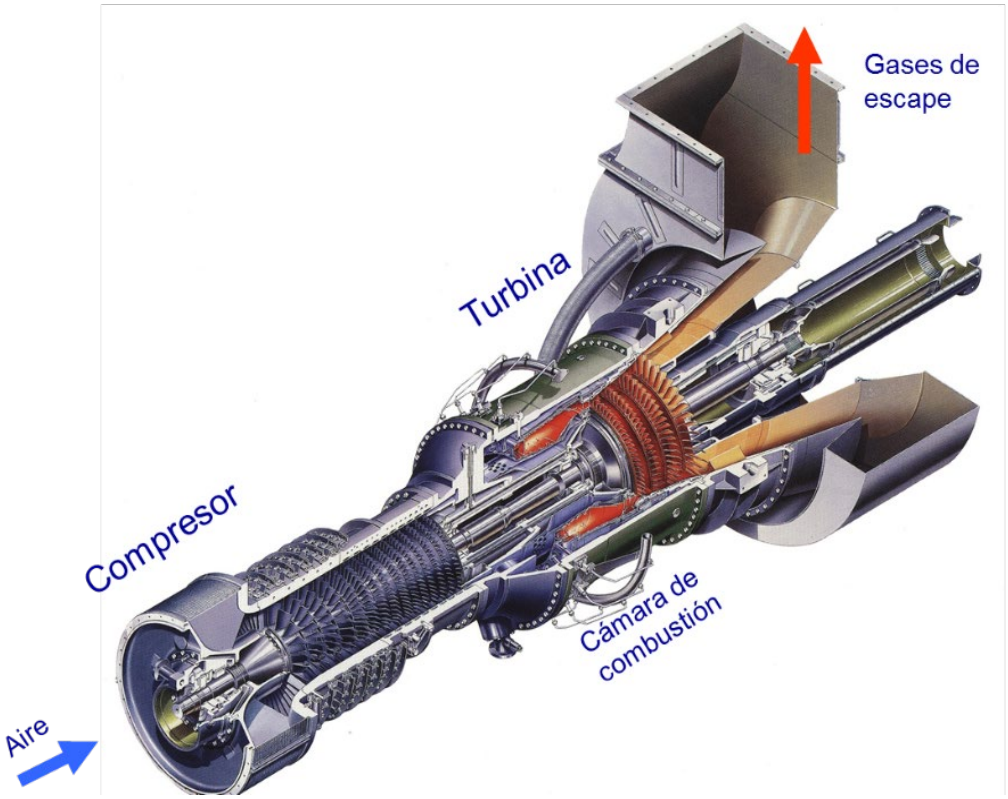


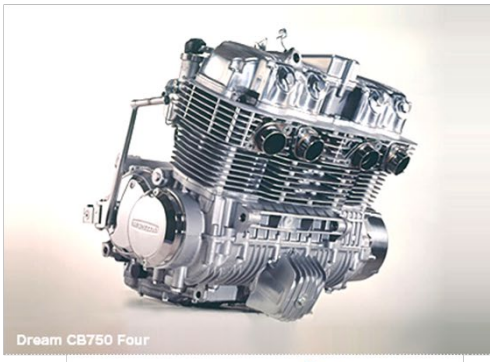
Figura 7. Turbina de gas. Turbomáquina de combustión interna.



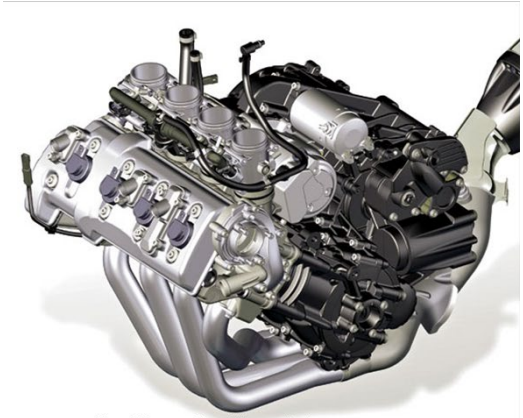
Figura 8. Motores para vehículos de transporte. Alternativos de combustión interna.



Scooter 1 cil.



4 cil. refr. aire



4 cil. refr. líquido



1 cil. refr. aire

Figura 9. Motores de motocicleta. Alternativos de combustión interna.







Motores para maquinaria agrícola y jardinería



Motores de aeromodelismo

Figura 10. Pequeños motores industriales y de hobby. Alternativos de combustión interna.

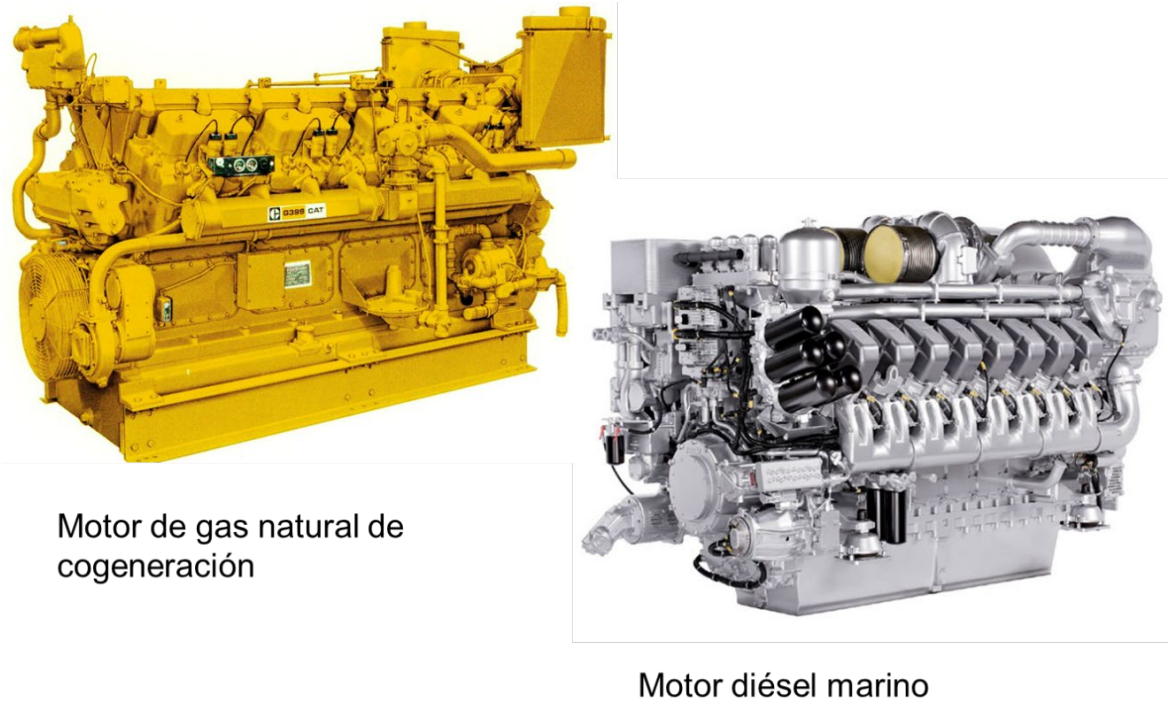


Figura 11. Motores de industriales y marinos de media potencia. Alternativos de combustión interna.



Figura 12. Motores muy grandes para generación de electricidad y marinos. El motor alternativo más grande del mundo en tamaño y potencia.

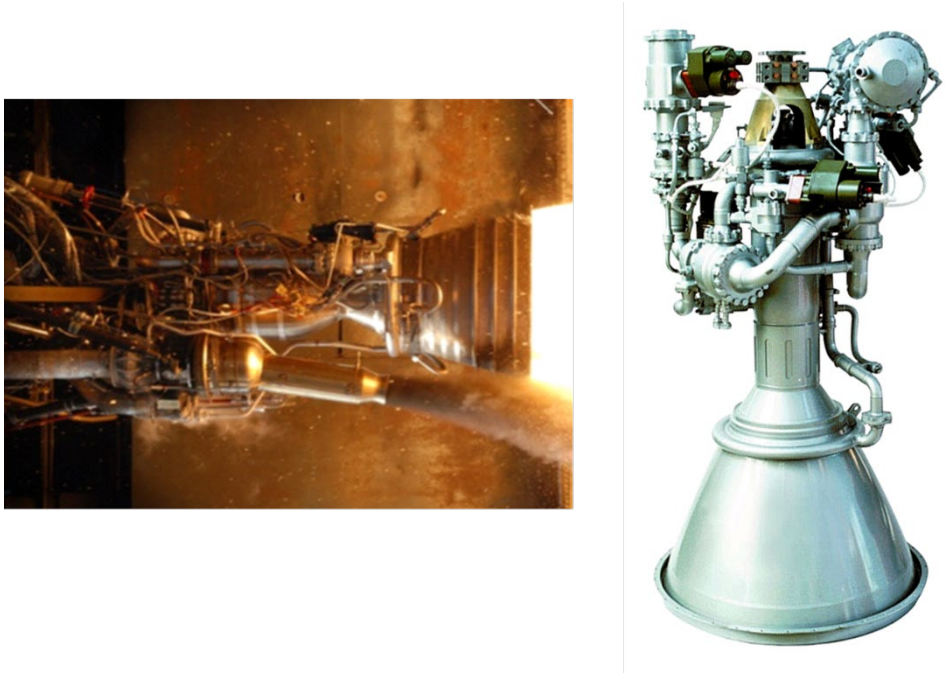


Figura 13. Cohetes de propulsión espacial de combustible líquido. Reacción de combustión interna.

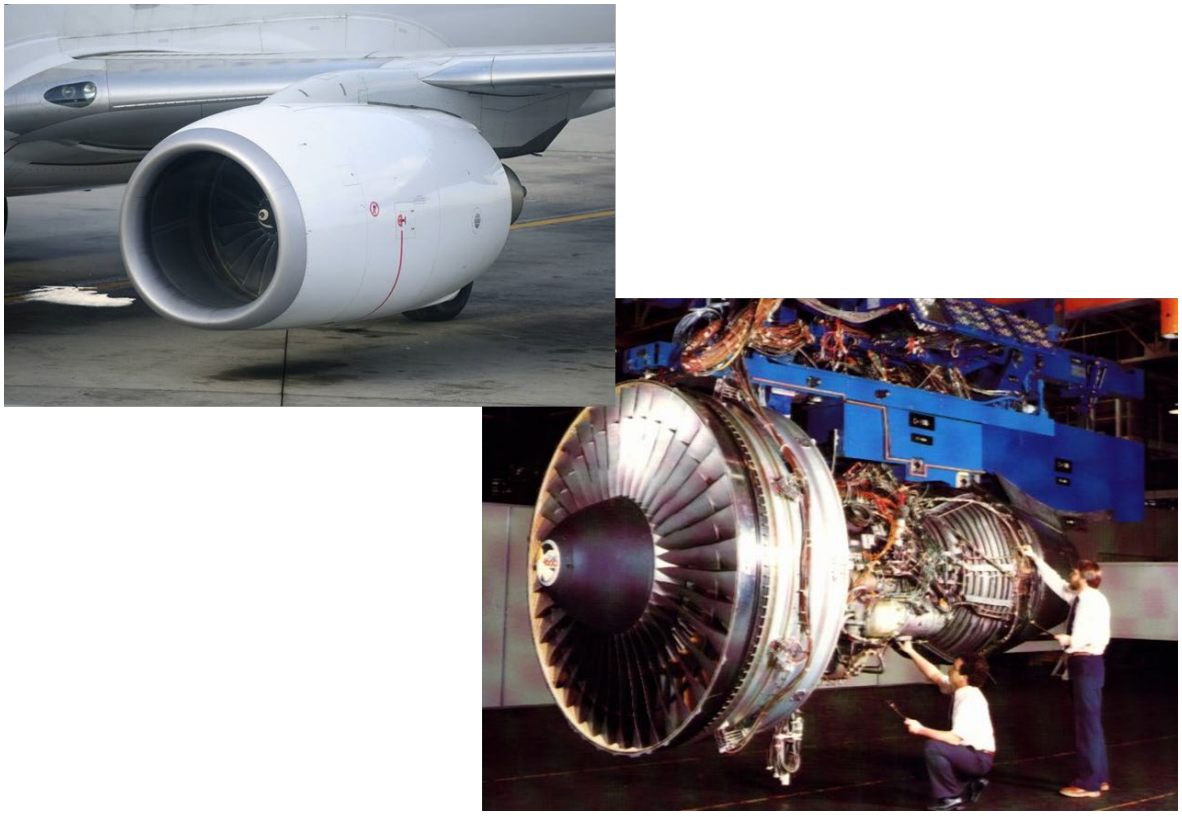


Figura 14. Turbofande aviación comercial. Reacción de combustión interna

A continuación, se expone el campo de aplicación actual de los cuatro tipos de motores térmicos de mayor aplicación actual en el mundo turbinas de vapor, turbinas de gas, motores alternativos y motores de reacción.

Las máquinas de vapor no tienen prácticamente uso a excepción de algunas aplicaciones de uso de vapores residuales o energía solar de baja potencia. Los motores Stirling tienen muy pocas aplicaciones actualmente, aunque se estudia su uso en energía solar de concentración de baja potencia y en pequeños submarinos.

5.1. **Turbinas de vapor**

Son plantas de combustión externa con fluido de trabajo condensable siguiendo un ciclo termodinámico basado en el ciclo Rankine. El fluido es normalmente vapor de agua pero ha habido turbinas con vapor de mercurio y actualmente también se empiezan a estudiar otros fluidos como CO_2 y algunos fluido orgánicos (Ciclo ORC: Organic Rankine Cycle). Sus aplicaciones actuales son las siguientes:

- Plantas de generación de energía eléctrica de centrales térmicas de base con potencias hasta 1600 MW por turbina. Combustibles usados pueden ser.
    - Carbón.
    - Nuclear.
    - Biomasa.
    - Energía solar de concentración.
    - Geotermia.
- Centrales térmicas de Ciclo Combinado usando como fuente térmica el escape de turbina de gas u ocasionalmente algún motor alternativo
- Cogeneración donde se trata de aprovecha el calor obtenido de extracciones o el que se cede al foco frio.
    - Calefacción de barrio (“District Heating”) donde se condensa a alta presión y temperatura) para aplicar el calor del foco frio en calefacción centralizada urbana y de edificios.
    - Plantas industriales donde se necesita calor o sobra calor en forma de vapor, sobre todo en la industria química, alimentaria, farmacéutica o minería.
- Propulsión marina de grandes buques en dos versiones:
    - Propulsión nuclear: grandes portaviones, submarinos, etc.
    - Metaneros que usan el blow-off de los depósitos de gas natural licuado para alimentar una caldera.
- Accionamiento de bombas auxiliares de centrales térmicas, usando el mismo vapor vivo de la caldera o una extracción de la turbina.

Sus características son las siguientes:

- Pueden dar grandes potencias por unidad de motor (hasta 1600 MW), pero también hay turbinas de vapor pequeñas para uso de energías residuales y ciclos combinados.
- Tiene complejidad de arranque y parada por las dificultades e inercia térmica asociadas fundamentalmente con el generador de vapor o la caldera.
- Su rendimiento está entre 0,35 y 0,45 en grandes potencias, decreciendo al bajar la potencia nominal.
- Necesitan mucho personal de operación fundamentalmente por el generador de vapor.

- Se usan normalmente con combustibles fósiles (fuelóleo y, sobre todo, carbón) y biomasa.
- Son las utilizadas siempre cuando se usa combustible nuclear.
- Tiene rendimiento relativamente bueno que puede mantenerse controlado a carga parcial.
- Su vida esperada es larga con alta fiabilidad.
- Sus principales requerimientos específicos (con excepción de las nucleares) se relacionan con el manejo de las cenizas, la necesidad de suministro de agua y la limpieza de los gases.

5.2 Turbinas de gas

Se trata, generalmente, de motores de combustión interna que dan potencia en el eje basados en turbomáquinas. Además, a día de hoy se investiga en ciertas configuraciones de ciclo cerrado y combustión externa que usan CO_2 en estado supercrítico como fluido de trabajo. Su ciclo termodinámico está basado en el ciclo Brayton. Sus aplicaciones actuales son las siguientes:

- Plantas de generación de energía eléctrica con accionamiento directo o mediante reductora al alternador en varias configuraciones:
    - Generación de base en regiones desérticas donde no hay acceso al agua: Arizona, Oriente Medio, etc.
    - Ciclos combinados con turbinas de vapor en las que la energía del escape se usa como fuente calor de un ciclo de Rankine, como se ha explicado anteriormente.
    - Generación eléctrica de pequeña potencia para responder a puntas de demanda en redes pequeñas, por ejemplo, islas.
    - Plataformas marinas donde se necesita mucha potencia con poco tamaño y peso.
- Cogeneración aislada o en ciclo combinado donde la energía del escape se aprovecha en forma de calor en otro fluido en diversos sectores industriales o directamente en procesos de secado.
- Propulsión marina en barcos rápidos: fragatas, ferries rápidos, etc. donde se necesita mucha potencia con poco tamaño
- Propulsión aérea en dos aplicaciones:
    - Aviones medianos y avionetas con motores turbohélice.
    - Helicópteros.
- Accionamiento de bombas y compresores en oleoductos y gaseoductos.
- Bombas y generadores de emergencia donde es imprescindible maquinas muy pequeñas con mucha potencia.

Sus características son las siguientes:

- Son motores de muy alta potencia específica, con rangos de potencias desde 75 kW hasta 600 MW por unidad.
- Pueden consumir combustibles líquidos o gaseosos de buen a calidad, pero ocasionalmente también de mala calidad con un mayor gasto en mantenimiento.

- Son fáciles de poner en marcha, su arranque y operación es relativamente más simple, necesitando muy poco personal de operación (incluso pueden ser operadas a distancia).
- Rendimientos térmicos de hasta 40%, superando el 60% cuando se combinan con turbinas de vapor en ciclos combinados.
- Poseen alta temperatura de escape lo que las hace adecuadas a ciclo combinado y a cogeneración.
- Sus principales requerimientos específicos se relacionan con el cuidado de los filtros de aire y la necesidad de silenciadores de escape.

5.3 Ciclos combinados gas/vapor

Se trata de plantas de potencia que incorporan una turbina de gas (de combustión interna) y una turbina de vapor, aprovechando esta última el calor residual de los gases de escape de la primera para generar el vapor en una caldera de recuperación de calor. Sus aplicaciones actuales son:

- Plantas de generación de energía eléctrica.
- Cogeneración en la industria química principalmente.

Sus características son las siguientes:

- Potencias de hasta 1200 MW en configuraciones 3x1 (3 TG y 1 TV).
- Potencia específica baja.
- Rendimientos superiores al 60%.
- Pérdidas de rendimiento moderadas a cargas parciales.
- Arranques y paradas relativamente lentos.
- Requieren combustible de calidad.

5.4 Motores de combustión interna alternativos

Los motores de combustión interna alternativo son los que más unidades hay en el mundo. Pensemos solo en el número de vehículos y solo que en países como China o la India hay más de 20 millones de motocicletas y en EE.UU. casi 60 millones de motosierras. Su campo de aplicación es amplísimo debido a las múltiples configuraciones y especificaciones de diseño a las que puede dar respuesta. Son sus principales aplicaciones las siguientes:

- Plantas de generación de energía eléctrica en varios casos:
    - Generación de base en redes pequeñas, por ejemplo islas, con potencias unitarias hasta 80 MW.
    - Generadores pequeños o medios para generación distribuida y de emergencia.
    - Generadores en los grandes buques y en plataformas petrolíferas.
- Cogeneración en plantas industriales con potencias hasta 20 MW en la minería, industria alimentaria, química, petroquímica, secaderos, invernaderos, etc.
- Propulsión de los vehículos de transporte terrestre por carretera (motos, coches, camiones y autobuses) y transporte ferroviario en líneas no electrificadas.
- Propulsión marina, desde pequeños fueraborda para lanchas, pasando por barcos de recreo, pesqueros hasta grandes buques de pasajeros o de carga.
- Propulsión aérea en:
    - Pequeños aviones, avionetas y ultraligeros.

    - Aviones antincendios y de acrobacia porque responde mejor que las turbinas a las variaciones bruscas de carga.
- Maquinaria de obras públicas: excavadoras, mototraíllas, etc.
- Accionamiento agrícola: tractores, maquinaria, cosechadoras, etc.
- Accionamiento industrial: bombas, compresores, grúas, etc.
- Motores de vehículos de competición.

Sus características son las siguientes:

- Los hay en rango de potencias entre 1 kW hasta 80 MW.
- La potencia específica es menor que las turbinas de gas pero mucho mayor que las plantas de vapor (por el generador de vapor y el condensador).
- Tienen un bajo coste de primera instalación por unidad de potencia, pero costes de mantenimiento mayores que las turbinas de gas y que las de vapor por unidad de energía producida.
- Una característica es su facilidad de arranque. Necesitan muy poco personal para su operación.
- Su alta temperatura de escape los hace adecuados para cogeneración baja potencia.
- Sus principales requerimientos específicos se relacionan con una cimentación o soporte resistente con aislamiento de vibraciones y aislamiento acústico.

5.5 Motores de reacción

Por su propia esencia los motores de reacción solo pueden ser utilizados en propulsión y los gases de escape salen a alta velocidad con alta temperatura. Para tener un buen rendimiento necesitan velocidades de desplazamiento altas, sobre todo los turborreactores. Por ello su aplicación general es la propulsión aeroespacial en los casos siguientes:

- Propulsión espacial para propulsión y posicionamiento en el espacio con cohetes.
    - Cohetes de combustible líquido en propulsión principal.
    - Cohetes nucleares en posicionamiento en el espacio.
- Propulsión aérea para aviones en tres casos:
    - Aviones comerciales de pasajeros (turbohélices y turbofanes)
    - Aviones privados (turborreactores)
    - Aviones de carga (turbohélices)
    - Aviación militar (turborreactores y turbohélices).
- Misiles de largo o medio alcance con cohetes o aerorreactores.

Propulsión en el ámbito de la pirotecnia con pequeños cohetes de propulsante sólido.

Sus características son las siguientes:

- Poseen altísima potencia específica y en el caso de los cohetes no necesitan aire para su funcionamiento.
- Poseen un rendimiento bueno solo a alta velocidad lo que les limita su uso la propulsión aérea y espacial.
- Sus costes de mantenimiento son muy altos por la necesidad de alta fiabilidad.

6. CONCEPTOS DE CICLO COMBINADO Y COGENERACIÓN

Ciclo combinado

Para aprovechar la alta energía contenida en los gases de escape de una turbina de gas (ciclo Brayton) es común utilizar este calor como foco caliente de un ciclo de Rankine de turbina de vapor, como se muestra en la Figura 15. Con ello se consigue mantener alta la temperatura del foco caliente (combustión en la turbina de gas) y significativamente baja la del foco frio (condensador de la turbina de vapor). El rendimiento térmico de este ciclo resulta ser:

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_{M.C.I.} + \dot{W}_{M.C.E.}}{\dot{m}_f H_c}$$

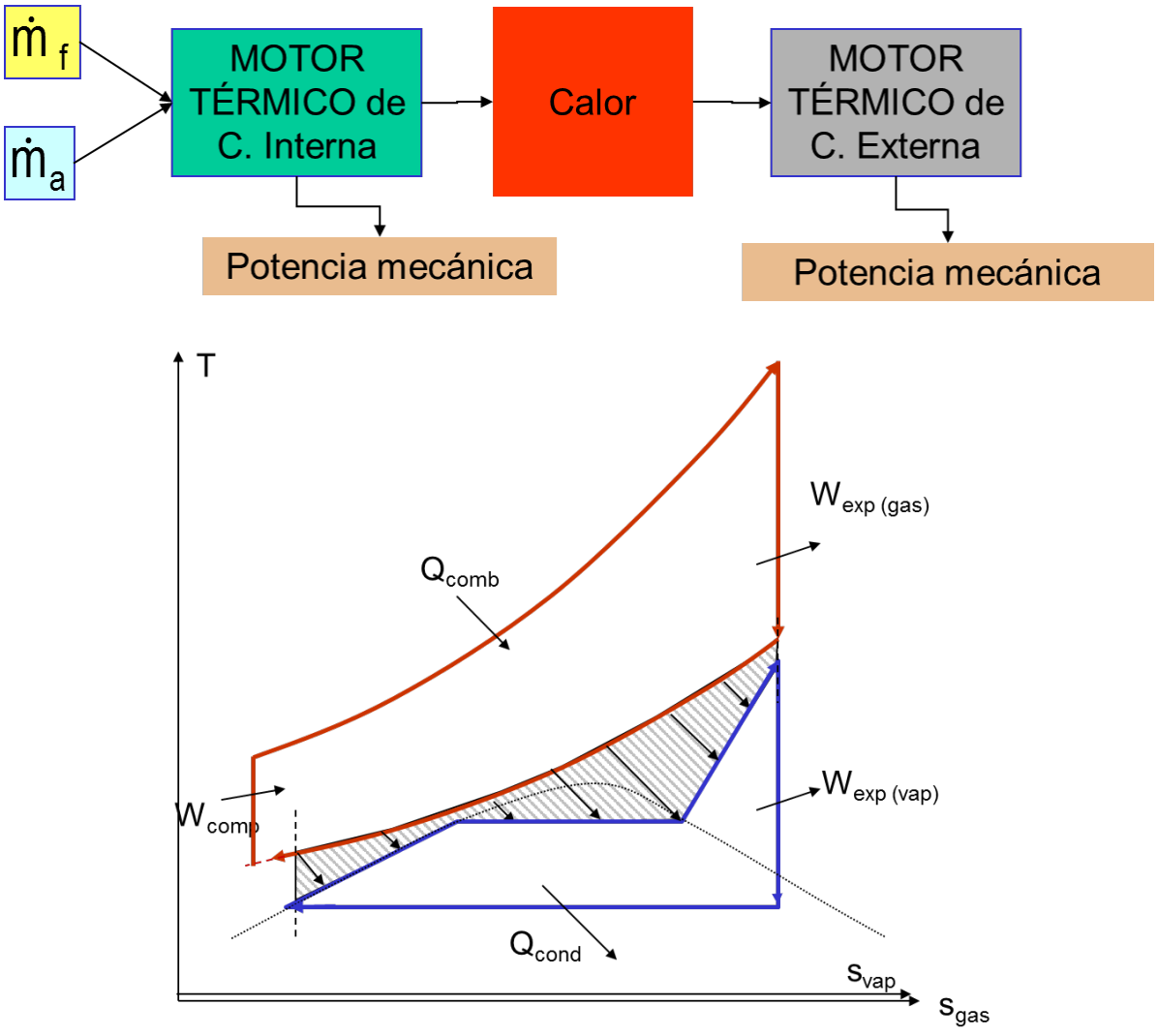


Figura 15. Ciclo Combinado turbina de gas + turbina de vapor.

Cogeneración

Es la generación combinada de energía mecánica y calor. La energía térmica cedida al entorno (por paredes, al foco frio o en los gases de escape) en un motor de combustión interna con ciclo Otto, Diesel o Brayton o externa con ciclo Rankine, se puede aprovechar como energía térmica para aplicaciones industriales, calefacción y sistemas de frío según el esquema de la Figura 16.

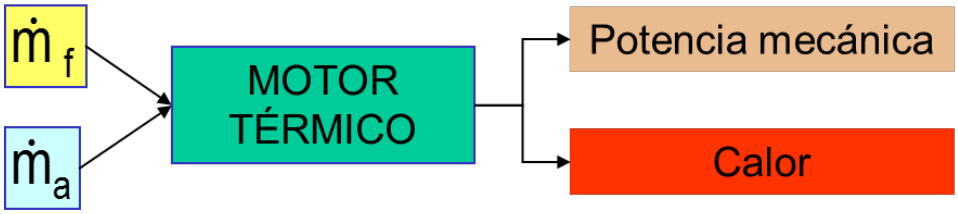


Figura 16. Concepto de cogeneración con motor de combustión interna.

Si bien la cogeneración es posible tanto con motores de combustión interna como externa, solo los primeros implican el uso de energía residual para la generación de calor, mientras que el uso en los segundos implica una reducción de potencia mecánica generada.

La **potencia térmica** utilizable en forma de calor en los diversos ciclos es:

Ciclos Otto y Diesel: $\dot{Q}_{esc} = \dot{m}_{a+f}(h_{esc} - h_{amb})$

Ciclo Rankine: $\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_v(h_6 - h_1)$

Ciclo Brayton: $\dot{Q}_{esc} = \dot{m}_{a+f}(h_{esc} - h_{amb})$

Dos definiciones de rendimiento aplican a la cogeneración:

- Rendimiento global: Se define como la potencia térmica y mecánica (eléctrica) generada entre la potencia química consumida en forma de combustible. Esta definición suma dos potencias de muy diferente nivel exergético, lo que lleva a rendimientos muy altos.

$$\eta_t = \frac{\dot{W} + \dot{Q}}{\dot{m}_f H_c}$$

- Rendimiento eléctrico equivalente: Permite obtener un rendimiento de generación de potencia mecánica (eléctrica) comparable con otras plantas de potencia. En el numerador se incluye solo la potencia mecánica, mientras que en el denominador se le resta a la potencia química del combustible la parte que se hubiera usado en caso de quemar en una caldera para la obtención de calor. De esta forma, el denominador implica únicamente la parte de combustible usada para la generación de potencia mecánica.

$$\eta_t = \frac{\dot{W}}{\dot{m}_f H_c - \frac{\dot{Q}}{\eta_{cal}}}$$

7. COMBUSTIÓN Y EMISIONES CONTAMINANTES

7.1 Conceptos de combustión

La combustión tiene una gran importancia en los motores térmicos de combustión interna y en las calderas de los motores de combustión externa. Para que pueda tener lugar la combustión los reactantes (combustible y aire) deben estar en fase gaseosa (vapor) y deben estar íntimamente mezclados. Por ello, previamente los combustibles líquidos y sólidos deben evaporarse o sublimarse, respectivamente. Para ello, se atomizan (“spray”) o pulverizan.

En primer lugar, es necesario tener claro los tipos de combustión que se pueden dar en los motores térmicos. De manera general, la combustión puede ser de mezcla premezclada o por difusión:

- **Combustión de mezclas premezcladas o llamas premezcladas**: El aire y el combustible han sido mezclados antes de comenzar la reacción de combustión. Puede ser:
    - **Combustión por frente de llama**: Un frente de llama avanza por la cámara de combustión quemando a su paso el combustible. Por consiguiente, el frente de llama divide la cámara de combustión en dos zonas que tienen la misma presión: residuos de la combustión y mezcla sin quemar. A su vez, puede ser de dos tipos:
        - **Deflagración**: El frente de llama avanza a una velocidad subsónica por efectos de difusión térmica y molecular hacia la mezcla no quemada. Ocurre en motores de encendido provocado y en cámaras de combustión de turbinas modernas.
        - **Detonación**: El frente de llama es una onda de choque que avanza a velocidad supersónica, aportando dicha onda de choque la energía necesaria para producir el encendido de la mezcla fresca. En este caso, la presión a un lado y otro del frente de llama no es igual. No es usada en motores térmicos.
    - **Combustión descentralizada por autoinflamación**: Consiste en el autoencendido de una mezcla fresca por alcanzar la temperatura de autoinflamación o por aparición de radicales libres en la mezcla.
- **Combustión por difusión o llamas de difusión:** El combustible se mezcla con el aire simultáneamente al fenómeno de combustión.

En todas ellas, la reacción de combustión de un hidrocarburo sin oxígeno sigue la siguiente reacción:

$$C_xH_y + a\,(O_2 + 3{,}76\,N_2) \implies x\,CO_2 + {}^{y}/_{2}\;H_2O + 3{,}76a\,N_2$$

donde $a = x + {}^{y}/_{4}$. Así, los reactantes reaccionan según la relación de masa estequiométrica (masa molecular multiplicado por coeficiente de ajuste de la reacción). En la definición de la combustión tiene mucha importancia el concepto de dosado, que de manera genérica es la relación entre masa de combustible y masa de aire en una combustión. En concreto, se puede hablar de tres tipos de dosado:

- **Dosado absoluto**: Es la relación masa de combustible frente a masa de aire de una reacción determinada.

$$F = \frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}$$

- **Dosado estequimétrico**: Es el dosado absoluto de una reacción estequiométrica, es decir, una reacción completa en la que no sobra aire ni combustible.

$$F_e = \left(\frac{\dot{m}_f}{\dot{m}_a}\right)_{esteq}$$

- **Dosado relativo**: Es la relación entre el dosado absoluto y el dosado estequiométrico. Se habla de mezclas ricas cuando el dosado relativo es mayor que 1 y mezclas pobres cuando es menor que 1.

$$F_R = {}^{F}/_{F_e}$$

El **Factor Lambda**, por su parte, es el inverso del dosado relativo, por lo que será mayor que 1 en mezclas pobres y menor que 1 en mezclas ricas.

$$\lambda = {}^{1}/_{F_R}$$

El dosado estequiométrico se puede calcular una vez conocida la formulación del combustible. En el caso de un combustible genérico sin oxígeno, como el definido en la reacción anterior, la relación de masas de los reactantes y productos para una reacción estequiométrica queda:

$$(12x + y) + (137{,}28\ a) \Longrightarrow 44x + 9y + 105{,}28a$$

Por lo que el dosado estequiométrico resultante es:

$$F_e = \frac{12x + y}{137{,}28\left(x + {}^{y}/_{4}\right)}$$

Además, la estequiometría de la combustión permite calcular las emisiones de CO_2 por kg de combustible quemado.

$$E_{CO_2} = \frac{44}{12 + {}^{y}/_{x}}\ \text{kg } CO_2 \text{ por kg combustible}$$

Esta emisión de dióxido de carbono, al contrario que las emisiones contaminantes, es inherente al proceso de combustión de combustible que contenga carbono. En cualquier caso, en el sector de la generación eléctrica las emisiones relativas suelen medirse en kg CO_2/kWh, en el que interviene el rendimiento efectivo del motor térmico.

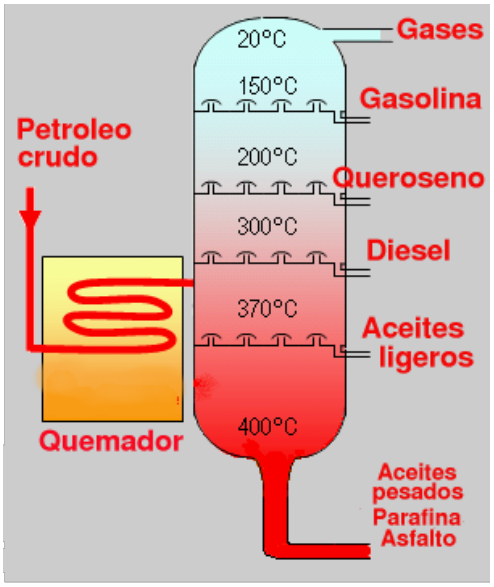
7.2 Propiedades de los combustibles

Los motores térmicos pueden consumir combustibles de muy diferentes especificaciones, sólidos, líquidos o gaseosos.

En los motores de combustión interna (turbinas de gas o motores alternativos) son apropiados para combustibles líquidos o gaseosos. En el caso de los líquidos deben ser atomizados y evaporados para su mezcla con el aire y su reacción de combustión. Los combustibles empleados para cada tipo y aplicación deben cumplir unas especificaciones con valores estandarizados que son mínimos, máximos o rangos adecuados para una serie de propiedades físicas y químicas que lo hacen compatibles son los sistemas de formación de mezcla y de combustión.

Los combustibles sólidos (carbón o biomasa), generalmente usados en motores de combustión externa, tienen tiempos característicos de combustión muy superiores a los combustibles gaseosos o líquidos, por lo que deben ser consumidos en motores de combustión externa, en los que se pueden permitir tiempos de residencia en la combustión mucho mayores. En el caso de los combustibles nucleares, la imposibilidad de eliminar en tiempo real los residuos de la reacción atómica, obliga a su consumo en motores de combustión externa (normalmente turbinas de vapor).

Los combustibles derivados del petróleo se obtienen de la destilación fraccionada de este. En ella, los combustibles más pesados condensan a altas temperaturas en la zona baja de la columna de destilación, mientras que los más volátiles condensan a menores temperaturas en las zonas superior. Así, con temperatura de evaporación descendente, se obtiene asfalto (que no llega a evaporar), lubricantes, fuelóleo (usado en calderas y algunos motores alternativos de 2 tiempos), gasóleo (usado en motores de encendido por compresión, entre otros), queroseno (usado en propulsión aérea), gasolina (usado en motores de encendido provocado, entre otros) y gases, que no llegan a condensar, que luego se podrá dividir en butano, propano y metano (usado en turbinas de gas de ciclos combinados, entre otros).



Las propiedades de los combustibles líquidos se dividen en propiedades físicas y químicas:

- Propiedades físicas:
  - Densidad: Importante para su densidad energética.
  - Viscosidad y lubricidad: De especial relevancia en inyectores de MEC.
  - Volatilidad: Importante en el proceso de mezcla y combustión.
  - Entalpía de evaporación: Relevante en el proceso de mezcla aire/combustible y en el proceso de llenado del motor.
- Propiedades químicas:
  - Poder calorífico o entalpía de combustión: Es la energía liberada por cada kg de combustible quemado. Se distingue entre poder calorífico superior o inferior en función de si la condensación del vapor de agua generado es considerada de cara a la obtención de dicha energía o no respectivamente, por lo que el PCI<PCS. En motores térmicos se usa siempre en PCI.
  - Dosado estequiométrico: Previamente definido.
  - Límite de inflamabilidad: Es el tramo de dosados, desde el más pobre al más rico, en los que puede tener lugar una deflagración. Tiene mucha importancia en MEP por imponer un límite a la combustión pobre que impide regular potencia de esa manera.
  - Temperatura de autoinflamación: Es la temperatura a la que se produce autoencendido de una mezcla dada.
  - Temperatura de inflamabilidad o *flash point*: Es la temperatura a la que una chispa u otra fuente térmica en la superficie de un depósito de combustible puede provocar la combustión de este. Depende de la volatilidad del combustible.

- Temperatura adiabática de llama: Es la temperatura que tiene una llama sin pérdida de calor.

7.3 Impacto medioambiental de los motores térmicos

En la actualidad la generación de energía mediante motores térmicos con combustión convencional tiene que responder a una serie de impactos en el medio ambiente:

- Emisiones a la atmósfera. Tiene dos conceptos:
  - **Contaminación que afecta a la salud pública y a la calidad del aire**: contaminantes como el monóxido de carbono (CO), los óxidos de azufre (SO_X) los compuestos orgánicos volátiles (VOC), las partículas (PM) o los óxidos de nitrógeno (NO_X) a nivel urbano, regional o transfronterizo. Al mismo tiempo se habla de dos tipos de contaminantes derivados de los motores térmicos:
    - **Contaminantes primarios**: Son los emitidos directamente por los motores, como por ejemplo CO, NO, VOC y PM.
    - **Contaminantes secundarios**: Son los que aparecen en la atmósfera por la transformación de los primarios, a lo que a menudo contribuye su interacción con la atmósfera o la radiación solar. Ejemplos son el NO_2 y el O_3.
  - **Emisiones de efecto invernadero** que contribuyen al cambio climático, siendo el más importante el dióxido de carbono (CO_2). No representan un problema de salud pública ni un problema a nivel local, sino que tiene un efecto sobre el clima global.
- Producción de ruido o contaminación acústica.
- Contaminación del suelo y de las aguas por efluentes o residuos no controlados.
- Ocupación de espacio e impacto en el paisaje urbano y natural.

Como se ha dicho, las emisiones tienen unos efectos a diferentes niveles:

- **Nivel local**: Se trata de las emisiones que tienen mayor relevancia en espacios cerrados, como garajes y túneles. Se trata de emisiones que tienen una corta duración en el ambiente, pero que concentraciones suficientes pueden provocar un daño en el corto plazo, como el CO.
- **Nivel zonal, regional y gran urbe**: Son las emisiones que tienen una mayor vida media en el ambiente, teniendo efectos a medio/largo plazo sobre la salud pública. Ejemplos son los HC, SO_2, PM, NOx y O_3.
- **Nivel transfronterizo**: Son aquellas emisiones que pueden viajar largas distancias, notando sus efectos más allá de la zona de emisión. Ejemplos Son el SO_2 y NOx, que con el H2O forman HSO_4 y H_2NO_3 (lluvia ácida). Otro ejemplo son las partículas de pequeño tamaño (PM2.5), que pueden viajar largas distancias notando sus efectos lejos de la zona de emisión en función de los vientos.
- **Nivel planetario**: Efecto invernadero provocado, entre otros, por el CO_2.

Finalmente, se ven a continuación los efectos y la formación de las principales emisiones contaminantes relacionadas con los motores térmicos:

- **Monóxido de carbono, CO:** Se trata de un gas con fuerte efecto asfixiante, que produce la conocida como muerte dulce (adormecimiento previo a la asfixia). El CO es

un producto intermedio en la reacción de combustión, donde el equilibrio de la reacción $2CO + O_2 \Leftrightarrow 2CO_2$ a bajas temperaturas se desplaza a la derecha por completo mientras que a altas temperaturas hay cierta presencia de CO. Al bajar la temperatura de manera muy rápida durante la expansión la reacción queda congelada en la zona de altas temperaturas, necesitando horas para llegar a la zona de equilibrio a temperatura atmosférica.

- **Óxidos de nitrógeno, NOx:** El NO tiene un efecto asfixiante, mientras que NO2 es irritante y afecta a los pulmones a largo plazo. El contaminante primario es el NO, cuya aparición viene dada por la reacción $N_2 + O_2 \Leftrightarrow 2NO$. De manera similar al CO, esta reacción está completamente desplazada a la izquierda a temperatura atmosférica, mientras que a muy altas temperaturas (1550 ºC) aparece NO, especialmente ante exceso de O_2 (mezclas pobres). Las emisiones son máximas con dosados relativos de 0,9, suficientemente alto para tener altas temperaturas adiabáticas de llama y suficientemente bajos para tener exceso de O_2. Durante la expansión, la reacción se congela por insuficiente energía de activación, lo que lleva a la aparición de NO a bajas temperaturas. Posteriormente, el NO se oxida paulatinamente en el escape produciendo NO2, que es la emisión contaminante principal. Además, la interacción de NOx con la radiación solar conlleva la formación de O3.
- **Hidrocarburos sin quemar, HC, y compuestos orgánicos volátiles, COV**: Tienen especial relevancia el benceno y otros aromáticos, que son irritantes. Además, hay HC lineales cancerígenos. Los COV contienen radicales carboxilo (-CO-) que junto con NO_2 son altamente oxidantes. La formación de todos ellos está asociada al apagado de la llama (o no encendido). Esto ocurre en combustión por deflagración en zonas con mezclas fuera de los límites de inflamabilidad y en zonas de pequeño volumen donde el frente llama no es capaz de acceder (volumen entre pistón, cilindro y segmente de fuego).
- **Partículas, PM**: Las partículas de gran tamaño (diámetro mayor de 5 μm) son responsables del humo negro. Sin embargo, tienen un efecto limitado sobre la salud pública, pues son retenidas en las vías respiratorias o caen rápidamente al suelo. Por su parte, las partículas de pequeño tamaño (diámetro menor de 2.5 μm) llegan a los alveolos pulmonares, teniendo un efecto acumulativo. Su formación se debe a la deshidrogenzación de los combustibles a muy alta temperatura ante falta de O2 para la reacción, típicamente en combustión por difusión. En primer lugar, se produce la nucleación, formando un esqueleto carbonoso que va creciendo y al que se le agregan componentes durante el escape, incluyendo la condensación de HC y COV.